

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

物 理

東京工業大学 物理 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 熱力学カルノーサイクル + 剛体転がり運動 + 電気容量

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東工大・東大・京大 志望)

物理 (東工大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

高温源 (温度 $T_H = 600$ K) と低温源 (温度 $T_L = 300$ K) の間で動作するカルノーサイクルを考える。作業物質は単原子理想気体 n mol (定積モル比熱 $C_V = \frac{3}{2}R$ 、定圧モル比熱 $C_P = \frac{5}{2}R$ 、 R は気体定数) であり、サイクルは以下の 4 過程からなる準静的過程である。

- 過程 A→B: 高温源 (T_H) と熱接触したまま等温膨張 (体積 $V_1 \rightarrow V_2$, $V_2 > V_1$)
- 過程 B→C: 熱的に遮断された状態での断熱膨張 ($V_2 \rightarrow V_3$ 、温度 $T_H \rightarrow T_L$)
- 過程 C→D: 低温源 (T_L) と熱接触したまま等温圧縮 ($V_3 \rightarrow V_4$)
- 過程 D→A: 熱的に遮断された状態での断熱圧縮 ($V_4 \rightarrow V_1$ 、温度 $T_L \rightarrow T_H$)

【設定 1】 カルノーサイクルの熱効率を、熱力学第二法則と温度比のみから求める。

【設定 2】 等温過程における吸熱量・放熱量を、理想気体の状態方程式と熱力学第一法則から導出する。

【設定 3】 断熱過程の関係式 ($TV^{\gamma-1} = \text{const}$) を使い、 $V_2/V_1 = V_3/V_4$ を示し、効率の式を再導出する。

(1) 設定 1 において、カルノーサイクルの熱効率 η は $\eta = 1 - T_L/T_H$ で与えられる。 $T_H = 600$ K、 $T_L = 300$ K の場合の数値 (パーセント) を答えよ。さらに、これがあらゆる熱機関の効率の上限であること (カルノーの定理) を 2 行以内で簡潔に説明せよ。

(2) 設定 2 において、過程 A→B (等温膨張) で気体が高温源から吸収する熱量 Q_H を、 n, R, T_H, V_1, V_2 で表せ。理想気体の内部エネルギーが温度のみの関数 ($\Delta U = 0$ at 等温) であることと、第一法則 $\Delta U = Q - W$ を用いよ。

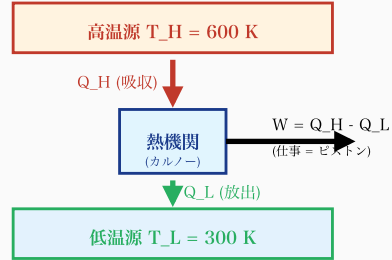
(3) 設定 2 と同様に、過程 C→D (等温圧縮) で気体が低温源に放出する熱量 Q_L (= 気体から流出する熱量で正の値) を、 n, R, T_L, V_3, V_4 で表せ。

(4) 設定 3 において、断熱過程の関係 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ ($\gamma = C_P/C_V = 5/3$) を 2 つの断熱過程に適用して $V_2/V_1 = V_3/V_4$ を示せ。さらに、サイクル全体での仕事 $W = Q_H - Q_L$ と熱効率 $\eta = W/Q_H$ から (1) の式 $\eta = 1 - T_L/T_H$ が再導出されることを示せ。

(34点)

カルノーサイクル P-V 図: 等温 T_H (A→B 吸熱) → 断熱 (B→C) → 等温 T_L (C→D 放熱) → 断熱 (D→A) の閉曲線

$$\eta = W/Q_H = 1 - Q_L/Q_H = 1 - T_L/T_H$$



熱機関図: Q_H (高温源→機関) を仕事 W に変換、残りの Q_L を低温源に廃棄

$$V_2^{(\gamma-1)} = T_L V_3^{(\gamma-1)}, T_L V_4^{(\gamma-1)} = T_H V_1^{(\gamma-1)} \Rightarrow V_2/V_1 = V$$

T-V 図上のカルノーサイクル: 2 つの断熱
 曲線で挟まれた等温線、比 $V_2/V_1 = V_3/V_4$
 が成立

[解答欄]

第 2 問

質量 M 、半径 R の一様な (中実の) 円柱が、水平面と角度 θ をなす斜面上を、滑ることなく転がり落ちる。円柱の中心軸まわりの慣性モーメントは $I = \frac{1}{2}MR^2$ であるとし、重力加速度の大きさを g とする。空気抵抗は無視する。

【設定 1】 円柱の重心の並進運動方程式と、中心軸まわりの回転運動方程式を立て、重心の加速度 a 、角加速度 α 、斜面から受ける静止摩擦力 f を求める。

【設定 2】 高さ h (重心が降下した鉛直距離) の位置から静かに転がり始め、重心速度 v で斜面の下端に到達する場合のエネルギー保存則を立て、 v を g, h で表す。

【設定 3】 同じ質量 M ・半径 R で中空 (薄い円筒) の場合 ($I = MR^2$) に、加速度・到達速度がどう変わるかを中実円柱と比較する。

(1) 設定 1 において、重心の並進運動方程式と中心軸まわりの回転運動方程式を立てよ (滑らないので $a = R\alpha$)。これらから重心加速度 a 、角加速度 α 、摩擦力 f を M, g, θ, R で表せ ($a = (2/3)g \sin \theta$, $f = (1/3)Mg \sin \theta$ となる)。

(2) 設定 1 で求めた摩擦力 f が静止摩擦力 (滑らない) であるための条件 (静止摩擦係数 μ_s の最小値) を、 θ のみで表せ。これは「滑らずに転がる」ための物理的条件である。

(3) 設定 2 において、重心が高さ h 降下する間にエネルギー保存則 (重力位置エネルギー $\rightarrow$ 並進 KE + 回転 KE) を立て、重心速度 v を g, h で表せ ($v^2 = (4/3)gh$ となる)。

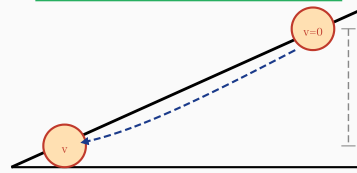
(4) 設定 3 において、中空円筒 ($I = MR^2$) では加速度 a' と到達速度 v' が中実円柱と比べてどうなるかを、 $a' = (1/2)g \sin \theta$, $v'^2 = gh$ を導出して比較せよ。なぜ中実の方が速く転がり落ちるのかを物理的に説明せよ。

(33点)

A diagram showing a cylinder of mass M and radius R on an inclined plane at an angle θ . The center of mass is at the center. Forces acting on the cylinder are: normal force N (green arrow, perpendicular to the plane), weight Mg (blue arrow, vertically down), and friction force f (red arrow, up the plane). The distance from the center to the point of contact is a . The cylinder is rotating with angular velocity ω and angular acceleration α .

斜面上の中実円柱: 重力 Mg ・垂直抗力 N ・摩擦力 f が並進と回転を駆動、 $a = (2/3)g \sin \theta$

エネルギー保存則

$$Mgh = (1/2)Mv^2 + (1/2)I\omega^2 = (3/4)Mv^2$$


$$v^2 = (4/3)gh \Rightarrow v = 2\sqrt{(gh/3)}$$

エネルギー収支: 重力 PE Mgh が並進 $(1/2)Mv^2$ と回転 $(1/4)Mv^2$ に 2:1 で配分

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$
$$a = \left(\frac{2}{3}\right)g \sin \theta$$
$$v^2 = \left(\frac{4}{3}\right)gh$$



$$\begin{aligned} I &= MR^2 \\ a' &= (1/2)g \sin \theta \\ v'^2 &= gh \end{aligned}$$

中空は I 大 → 回転 KE 大 → 並進が遅い
速度比 $v/v' = \sqrt{4/3} \approx 1.155$

中実 vs 中空: 慣性モーメントの違いで加速
度・到達速度が変化、I 大なら回転 KE 大
で並進が遅い

[解答欄]

第 3 問

面積 S の 2 枚の平行な導体平板を、距離 d だけ離して向かい合わせた平行板コンデンサーを考える。真空の誘電率を ϵ_0 とし、極板の端の効果 (フリンジ効果) は無視する。

【設定 1】 真空中のコンデンサーの電気容量 C_0 をガウスの法則と電位差の定義から導出する。

【設定 2】 極板間を比誘電率 ϵ_r の誘電体で完全に満たしたときの電気容量 C と、その物理的意味 (分極による電場の遮蔽) を考察する。

【設定 3】 真空コンデンサー C_0 を電圧 V_0 で充電した後に電源を切り離し、極板間距離を d から $2d$ に広げたときの電圧変化・電場変化・蓄えられたエネルギーの変化を、電荷保存に着目して求める。

(1) 設定 1 において、真空平行板コンデンサーの電気容量 C_0 をガウスの法則と電位差の定義から導出せよ ($C_0 = \epsilon_0 S/d$)。導出過程では、極板間の電場の大きさ E を電荷面密度 $\sigma = Q/S$ で表すこと。

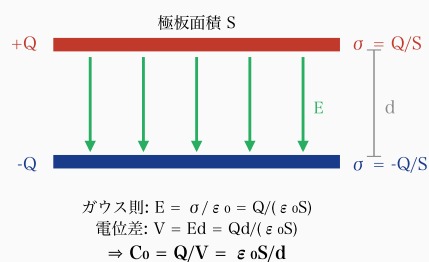
(2) 設定 2 において、極板間を比誘電率 ϵ_r の誘電体で満たした場合の電気容量 C を、真空時の C_0 で表せ ($C = \epsilon_r C_0$)。なぜ誘電体を入れると容量が増えるか、誘電体の分極による電場遮蔽の観点から 3 行以内で説明せよ。

(3) 設定 3 において、真空コンデンサー C_0 を電源で電圧 V_0 まで充電したときの電荷 Q と、蓄えられる静電エネルギー U_0 を、 C_0, V_0 で表せ。

(4) 設定 3 において、充電後に電源を切り、極板間距離を d から $2d$ に広げたときの新しい電気容量 C' 、極板間電圧 V' 、極板間電場 E' 、蓄えられた静電エネルギー U' を、 C_0, V_0 で表せ。さらに、 $U' - U_0$ がどこから来たエネルギーであるかを 2 行以内で物理的に説明せよ。

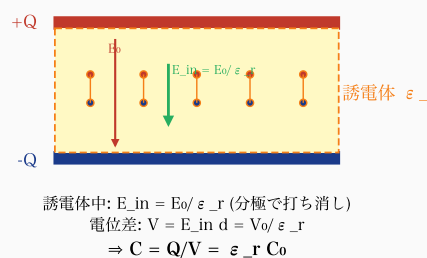
(33点)

[平行板コンデンサー: 構造と電場]



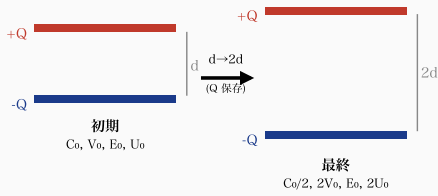
平行板コンデンサー: 極板面積 S , 距離 d , 容量 $C_0 = \epsilon_0 S/d$, 極板間は一様電場 $E = \sigma / \epsilon_0$

[誘電体充填: 分極による電場遮蔽]



誘電体充填: 分子双極子が外部電場と逆向きに整列 $\rightarrow$ 内部電場が $1/\epsilon_r$ 倍 $\rightarrow$ 容量 ϵ_r 倍

[電源切断後 $d \rightarrow 2d$: 各物理量の変化]



C: 半減, V: 2 倍, E: 不変, U: 2 倍
 $\Delta U = U_0 \leftarrow$ 外力が極板を引き離す仕事

電源切断後 $d \rightarrow 2d$: Q 保存 $\cdot$ C 半減 $\cdot$ V 倍
増 $\cdot$ E 不変 $\cdot$ U 倍増、増分 ΔU は外力の
仕事

[解答欄]
